

Día 66

Comienzo de Nuevo Campamento "Anclaje"

Este Campamento se basa en "Anclar" las matemáticas aprendidas a lo largo de los Campamentos anteriores.

Con ello dicho, hoy comienzo a ~~una~~ nueva caminata alrededor del Campamento.



Día 67

El espacio donde vive el Estado Los Espacios de Hilbert

Un estado cuántico es un vector Normalizado que vive en un espacio de Hilbert Complejo.

¿Que es?

Un espacio Vectorial Complejo con producto interno, Completo, donde viven

los estados cuánticos.

Las Capas

1) Espacio Vectorial

Conjunto de elementos con:

- Suma Vectorial
- Multiplicación por escalares complejos que cumple los axiomas de linealidad.

2) Espacio con Producto Interno

Espacio Vectorial equipado con una aplicación

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C} \text{ (Complejo)}$$

que es:

- Sesquilineal
- Hermítica
- Definida positiva

3) Espacio Normado

Espacio Vectorial con una Norma

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

inducida por el producto interno.

4) Espacio Métrico

Espacio Normado con una distancia

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

5) Espacio de Hilbert

Espacio Vectorial complejo con producto interno, completo bajo la Norma inducida.

La Norma y métrica no son capas, son consecuencias del producto interno.

Dice 68

¿Que agrega cada capa?

- Un espacio vectorial permite superposición, pero no probabilidades.

- El producto interno introduce ángulos y permite comparar estados.
- La Norma permite hablar de magnitud y Normalización.
- La métrica permite definir cercanía y convergencia.
- La completitud garantiza que los límites de procesos físicos existen dentro del espacio.

Un espacio de Hilbert es la estructura matemática mínima capaz de soportar estados, evolución y medición cuántica sin contradicciones.

Convergencia: Acercarse a un límite

Una sucesión converge si sus elementos se acercan cada vez más a un mismo objeto.

Una sucesión (x_n) converge a x si, a partir de cierto punto, todos sus términos están tan cerca de x como queramos.

$$x_n \rightarrow x \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \text{ tal que } n \geq N$$

$$\|x_n - x\| < \epsilon$$

Convergencia significa que una sucesión se aproxima a un objeto concreto con precisión arbitraria.

Sucesiones de Cauchy

Una sucesión es de Cauchy si sus términos se van acercando entre sí, sin un límite externo explícito.

Estabilizando

Si, a partir de cierto punto todos sus términos están tan cerca como queramos, es Cauchy.

x_n es Cauchy $\Leftrightarrow$

$\forall \epsilon > 0, \exists N$ tal que $m, n > N \Rightarrow \|x_n - x_m\| < \epsilon$

Una sucesión de Cauchy se estabiliza internamente, aunque no sepamos si existe un límite.

Relación entre Cauchy y Convergencia

- Toda sucesión convergente es de Cauchy
- No toda sucesión de Cauchy es convergente.

1. Si $x_n \rightarrow x$, entonces

- Todos los términos se acercan a x .
- Se acercan entre sí.

2. Una sucesión puede:

- Estabilizarse internamente (Cauchy)
- Pero su límite no existir en el espacio.

Para que toda sucesión de Cauchy converja, el espacio debe ser completo.

Compleitud

Un espacio es completo cuando toda sucesión que se estabiliza tiene un límite en ese espacio.

Si toda sucesión de Cauchy converge dentro del espacio, es completo.

Orden de temas

1. Espacio Vectorial Complejo
 2. Producto Interno
 3. Norma
 4. Métrica
 5. Cauchy
 6. Compleitud
 7. Espacio de Hilbert
- El conjunto de todo.

Día 69

Ejercicio - Construir un espacio de Hilbert con C^2

Datos

$$u = (1, i)$$

$$v = (2 - i, 3)$$

$$\alpha = 1 + i \leftarrow \text{Escalar}$$

1) Espacio vectorial

$$u + v = (1 + (2 - i), i + 3) = 3 - i, 3 + i$$

Escalar

$$\alpha u = (1, i)(1 + i)$$

$$= (1 + i)1, (1 + i)i$$

$$= (1 + i, i + i^2)$$

$$= (1 + i, i - 1)$$

2) Producto Interno

$$\langle x, y \rangle = \overline{x_1}y_1 + \overline{x_2}y_2$$

Calcular $\langle u, v \rangle$

$$\cdot u_1 = \overline{1} = 1$$

$$\cdot u_2 = \overline{i} = -i$$

$$\begin{aligned}
 \langle u, v \rangle &= [1 \cdot (2-i) + -i(3)] \\
 &= 2 - i - 3i \\
 &= 2 - 4i
 \end{aligned}$$

Calcular $\langle v, u \rangle$

$$\cdot v_1 = \overline{2-i} = 2+i$$

$$\cdot v_2 = \overline{3} = 3$$

$$\begin{aligned}
 \langle v, u \rangle &= [(2+i)(1) + (3)(i)] \\
 &= 2+i+3i \\
 &= 2+4i
 \end{aligned}$$

$$\langle u, v \rangle = 2-4i = \overline{(2+4i)} = \overline{\langle v, u \rangle}$$

Hermitico

3) Norma

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

$$\|u\|$$

$$\begin{aligned}
 \langle u, u \rangle &= 1 \cdot \bar{1} + i \cdot \bar{i} \\
 &= 1 \cdot 1 + i(-i) \\
 &= 1 - (i^2) \\
 &= 1 - (-1)
 \end{aligned}$$

$$\|u\| = \sqrt{2}$$

4) Métrica

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

$$u - v = 1 - (2 - i), \quad i - 3$$

$$= -1 + i, \quad i - 3$$

$$\|u - v\|^2 = \langle u - v, v - u \rangle$$

$$-1 + i = |-1 + i|^2 = 1 + 1 = 2$$

$$i - 3 = |i - 3|^2 = 1 + 9 = 10$$

$$\|u - v\|^2 = 2 + 10$$

$$= 12$$

$$\|u - v\|^2 = \sqrt{12}$$

$$d(u, v) = 2\sqrt{3}$$

5) Sucesión Numérica

$$x_n = \left(1, \frac{i}{n}\right)$$

Límite (Convergencia)

Cuando $n \rightarrow \infty$, $\frac{i}{n} \rightarrow 0$

$$x_n = (1, 0)$$

Cauchy

$$x_n - x_m = \left(0, i\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right)\right)$$

$$\|x_n - x_m\| = \left| i\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right) \right| = \frac{1}{n} - \frac{1}{m}$$

6) Completitud

En C^2 con este producto interno, toda sucesión de Cauchy converge en un vector de C^2 .

7) Hilbert

Un espacio es de Hilbert si y solo si admite todas estas operaciones y propiedades sin contradicción.



Día 70

Artículo de Oxford

Oxford logra demostrar un sistema distribuido de computadores cuánticos

- Separados por aprox. 2 m.
- Ejecutar Grover de forma distribuida.

Usan Quantum Gate teleportation (QGT) teleportan la operación lógica, NO los qubits.